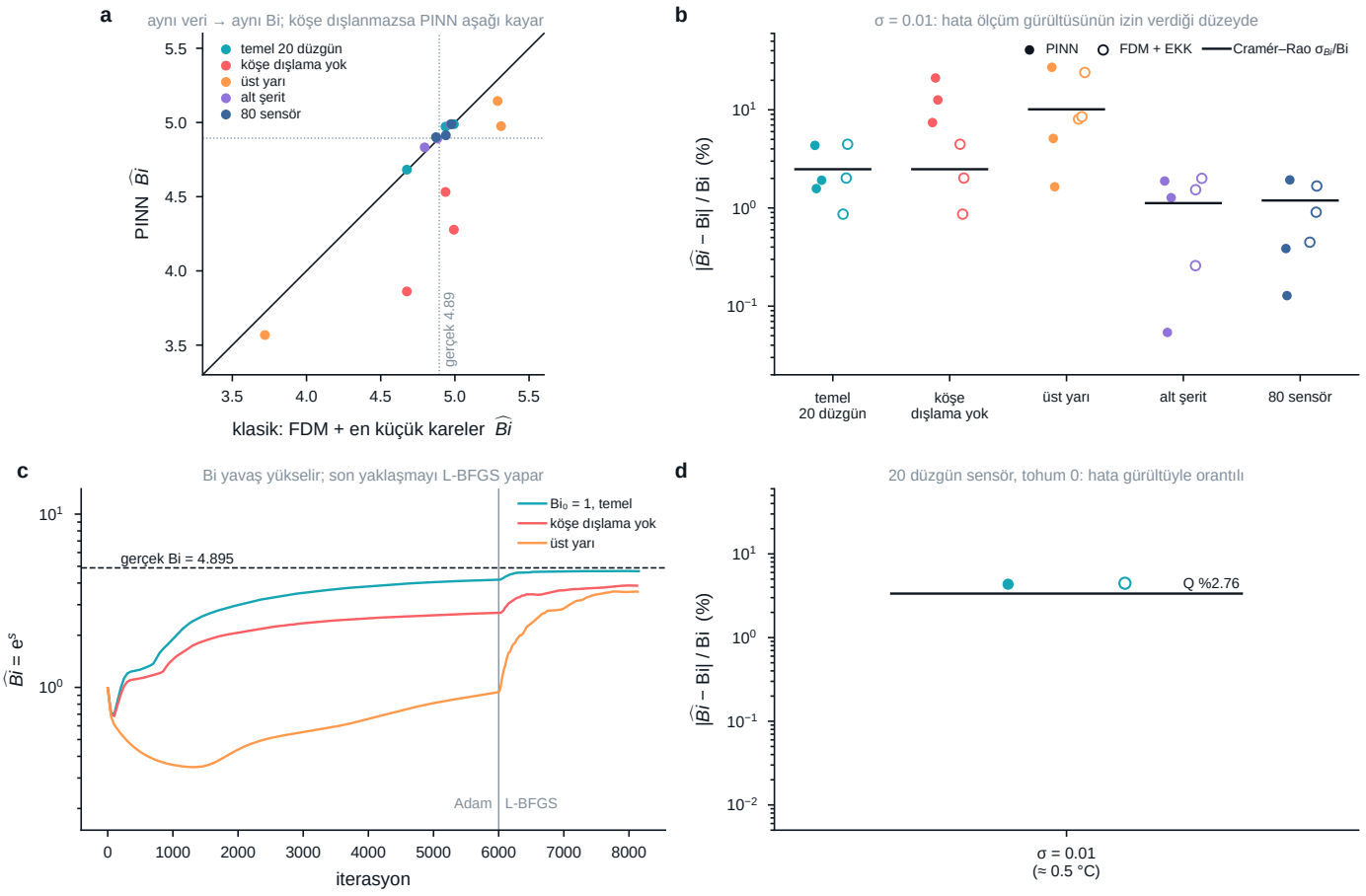
a
aynı veri → aynı Bi; köşe dışlanmazsa PINN aşağı kayar
temel 20 düzgün
köşe dışlama yok
üst yarı
alt şerit
80 sensör
PINN $\widehat{Bi}$
klasik: FDM + en küçük kareler $\widehat{Bi}$
gerçek 4.89
b
σ = 0.01: hata ölçüm gürültüsünün izin verdiği düzeyde
PINN
FDM + EKK
Cramér–Rao σ_{Bi}/Bi
$|\widehat{Bi} - Bi| / Bi$ (%)
temel 20 düzgün
köşe dışlama yok
üst yarı
alt şerit
80 sensör
c
Bi yavaş yükselir; son yaklaşmayı L-BFGS yapar
Bi_0 = 1, temel
köşe dışlama yok
üst yarı
gerçek Bi = 4.895
$\widehat{Bi} = e^s$
Adam
L-BFGS
iterasyon
d
20 düzgün sensör, tohum 0: hata gürültüyle orantılı
Q %2.76
$|\widehat{Bi} - Bi| / Bi$ (%)
σ = 0.01
(≈ 0.5 °C)